

Lista de Exercícios DER

Questão 01:

- O sistema tem o objetivo de gerenciar uma base de dados de trabalhos submetidos a em eventos.
- Um evento é identificado por nome, descrição, local, endereço, site, ano de realização, data de início e fim.
- Cada evento é realizado em edições anuais
 - Exemplo real:
 - Simpósio Brasileiro de Banco de Dados (SBBD)
 - 2025 (Fortaleza) <https://sbbd.org.br/2025/>
 - 2024 (Florianópolis) <https://sbbd.org.br/2023/>
 - 2023 (Belo Horizonte) <https://sbbd.org.br/2023/>
 -
- Cada evento pertence a uma categoria (congresso, simpósio, semana, encontro, workshop ou outros).
- Cada evento possui várias chamadas para publicação de trabalhos, as quais recebem diversas submissões de trabalhos.
- Cada trabalho possui um ou mais autores, título, linha temática, palavras-chave (1 ou mais) e resumo.
- Cada autor possui nome, e-mail, telefone para contato e instituição.
- Cada trabalho é avaliado por diferentes avaliadores, os quais irão decidir se o mesmo é ou não aceito para publicação.
- Um avaliador possui nome, e-mail e telefone para contato.
- Para avaliar um trabalho, o avaliador é selecionado através da sua área de atuação, comparada à linha temática do trabalho.

Questão 02:

- O sistema tem o objetivo de gerenciar os dados de um consultório odontológico.
- O consultório possui dois tipos de funcionários: dentista e recepcionista.
- Todo funcionário tem um nome e uma senha de acesso. De acordo com as permissões do seu perfil, o funcionário tem acesso a áreas diferentes do sistema.
- Um dentista atende diariamente diversos pacientes.
- Os atendimentos dos pacientes são agendados. Deve ser possível saber a data do agendamento e data e horário marcado para a realização do atendimento.
- Como cada atendimento dura meia hora, eles possuem um número sequencial diário e seus horários não devem coincidir.

- Cada paciente deve ter cadastrado com nome, endereço, telefone, data de nascimento, sexo, estado civil e convênio (particular ou plano de saúde).
- Em cada atendimento são registradas as possíveis queixas, as recomendações feitas pelo dentista, os medicamentos receitados e os procedimentos realizados.
- Deve ser possível consultar o histórico de atendimentos de cada paciente e de cada dentista.

Questão 03:

- O ambiente a ser modelado simula um sistema de gerenciamento de projetos de uma empresa.
- A empresa é subdividida em departamentos, que são identificados por uma sigla e possuem um nome.
- Um departamento é responsável por controlar diversos projetos e possui diversos setores. Um setor pertence a um único departamento.
- Cada projeto também está associado a um departamento e possui um nome, um objetivo, uma data de início, uma data de término e um orçamento.
- Cada departamento possui um gerente e diversos empregados. Um empregado pode trabalhar ou gerenciar um departamento.
- Além disso, um empregado pode ser supervisor de um grupo de empregados. Todo empregado pode ser supervisionado apenas por um supervisor.
- Devem ser armazenadas as seguintes informações de um empregado: nome, salário, endereço e CPF.
- Para cada empregado podem ser cadastrados dependentes, dos quais se deve saber o nome, a data de nascimento e o grau de parentesco com o empregado.
- Em um projeto podem trabalhar vários empregados, os quais podem estar trabalhando em diferentes projetos ao mesmo tempo, desde que não ultrapasse a carga horária de 40 horas de trabalho.

Questão 04:

- O sistema tem o objetivo de simular o ambiente de uma galeria de arte.
- Na galeria são expostos objetos, os quais podem ser esculturas ou pinturas.
- Os objetos possuem um código identificador, um nome e uma descrição.
- As esculturas possuem ainda informações sobre sua altura (em cm) e peso (em g), além do tipo e material (barro, argila, pedra, metal, madeira ou outro). Já as pinturas possuem altura e largura (em cm) e tipo de tinta.

- Cada objeto pode ter sido criado por um ou vários artistas. Deve ser possível identificar para cada objeto, seu(s) criador(es).
- Deve ser armazenados o nome e o endereço de cada artista.
- Todo objeto está associado a um determinado estilo.
- Periodicamente são realizadas exposições na galeria, das quais se deve saber data de início e término, nome, descrição e o seu responsável.
- Em cada exposição são expostos diversos objetos, os quais podem ser usados novamente em outras exposições, desde que a data não seja conflitante.
- Deve-se manter um histórico das exposições nas quais cada objeto foi utilizado.
- Um objeto pode ser comprado de uma fonte externa ou emprestado de uma coleção.
- No caso de compra, devem ser mantidas informações sobre o fornecedor (nome, endereço e telefone) e sobre a compra (data e valor).
- No caso de coleção, deve-se saber o nome da mesma, além das informações sobre o seu dono (nome, telefone e endereço), bem como a data de empréstimo, data prevista para entrega, data de efetiva devolução e valor.